附件

马鞍山钢铁有限公司炼铁厂“10·10”一般中毒和窒息事故调查报告

2025年10月10日4时21分左右，马鞍山钢铁有限公司炼铁厂高炉二分厂A高炉区域重力除尘器在放灰过程中，发生煤气泄漏，造成2人死亡。

事故发生后，市委、市政府主要领导高度重视，均作出重要批示。市政府主要领导、市应急管理局主要领导立即带队赶赴现场部署应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规规定，市政府决定成立以市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会等为成员单位的马鞍山钢铁有限公司炼铁厂“10·10”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请市纪委监委、市人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请了冶金行业技术专家参与事故调查工作。

经调查认定，该事故是一起因作业人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.马鞍山钢铁有限公司（以下简称：马钢有限公司）

中国宝武钢铁集团有限公司根据生产经营需要，2024 年 12 月决定在马鞍山成立马钢有限公司，类型：其他有限责任公司，统一社会信用代码：91340504MAE8THHQ57；地址：安徽省马鞍山市雨山区九华西路 8 号；法定代表人：祁卫东；经营范围：钢、铁冶炼；炼焦；钢压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁合金冶炼等；营业期限为长期。马鞍山钢铁有限公司炼铁厂（以下简称炼铁厂）系马钢有限公司下属制造单元，非法人单位。

2.马钢集团物流有限公司（以下简称：马钢物流公司）

成立于 2015 年 9 月，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91340500MA2N62TUXG；地址：马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号孵化园 9 栋；法定代表人：许帮华；经营范围：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输

（不含危险货物）等；营业期限为长期。

3.马鞍山市顺泰机电设备科技有限公司（以下简称：顺泰公司）

成立于2000年9月，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91340500723321000N；地址：马鞍山市慈湖高新区慈湖街道金阳路335号8栋405;法定代表人：孙某文；经营范围：技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；道路货物运输（不含危险货物）等；营业期限为长期。

（二）合同签订情况

2024年12月20日，马钢有限公司（甲方）与马钢物流公司（乙方）签订了《保产汽运合同》（甲方合同编号为：BCQY-202501）、（乙方合同编号为：MW-BC-xs-250001），工作内容：生产性原燃辅料进出厂运输，生产过程物料倒运、物料堆卸、物料外排等。合同标的：保产汽车运输服务，具体运输物料、项目内容等详见2025年保产汽运单价。作业形式：乙方按照甲方要求提供生产运输车辆和人员，由乙方自主管理，随甲方跟班作业。同时，双方签订了《运输协作项目安全、能源、环保、消防、治安保卫、厂容绿化、道路交通安全管理综治协议》，项目名称：《保产汽运合同》，协议期限：2025年1月1日至2025年12月31日，约定了双方道路交通安全管理责任。2025年3月3日，双方签订了《协作协同项目属地安全生产管理协议》，

约定了在合同履行期间，乙方指派刘某武、黄某同志专职或兼职安全管理工作。

2025 年 4 月 30 日，马钢物流公司（甲方）与顺泰公司（乙方）签订了《马钢物流厂内北区物流运输服务合同》（合同编号：MW-ZH-250012），承包内容：现有公司内汽车驾驶业务，合同有效期为：2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日。同时，双方签订了《生产专业协作项目合同通用协议》《马钢集团物流有限公司生产专业协作项目费用管理协议》《告知确认书》《马钢物流安全、能源、环保、消防、治安保卫、道路及交通管理责任协议》《廉洁协议》，约定了双方的安全管理职责，乙方的作业内容、作业场所以及乙方在协作项目实施期间指派孙某文同志负责项目的安全管理工作。

（三）涉事设备情况

1.A 高炉基本情况

马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂 A 高炉为 4000m^3 炼铁高炉，于 2007 年 2 月 8 日建成投产，运行 14 年零 7 个月。2021 年 9 月 15 日 A 号高炉顺利停炉大修，作为马钢“十四五”基建技改重点工程之一。A 高炉于 2021 年 12 月 9 日点火开炉，实现快速达产达标，其炉体滑移重量 7786 吨、滑移高度达 21.7 米。高炉大修进行了干法炉顶煤气净化工艺、底滤法水渣处理和供煤管状皮带机清洁运输等系统的改造，炉前新增“智慧”主沟、炉顶新增煤气回收等先进系统。

2.A 高炉炼铁工艺情况

其高炉炼铁工艺过程为：将含铁原料、焦炭和溶剂从炉顶进入高炉内部，高温富氧热风、煤粉从高炉下部风口进入炉内与上方原料进行高温反应，使含铁原料、焦炭、溶剂、煤粉和富氧热风充分反应后生成铁水、高温熔渣和高炉煤气。铁水和高温熔渣通过高炉炉缸处出铁口排出后经撇渣器进行渣铁分离，分离出的铁水运往转炉进行炼钢生产，熔渣进入渣处理系统粒化成水渣，高炉冶炼反应过程中产生的含尘煤气从炉顶排出，经下降管依次进入重力除尘器、旋风除尘器和布袋除尘器进行除尘净化，除尘净化后的净煤气进入加压阀组或 TRT 装置进行减压后并入厂区高炉煤气管网供热风炉和其他用户使用，管网中煤气进入高炉煤气柜中进行暂存（具体设备及工艺流程见图一）。本次煤气泄漏事故是发生在重力除尘器设备工作运行中。

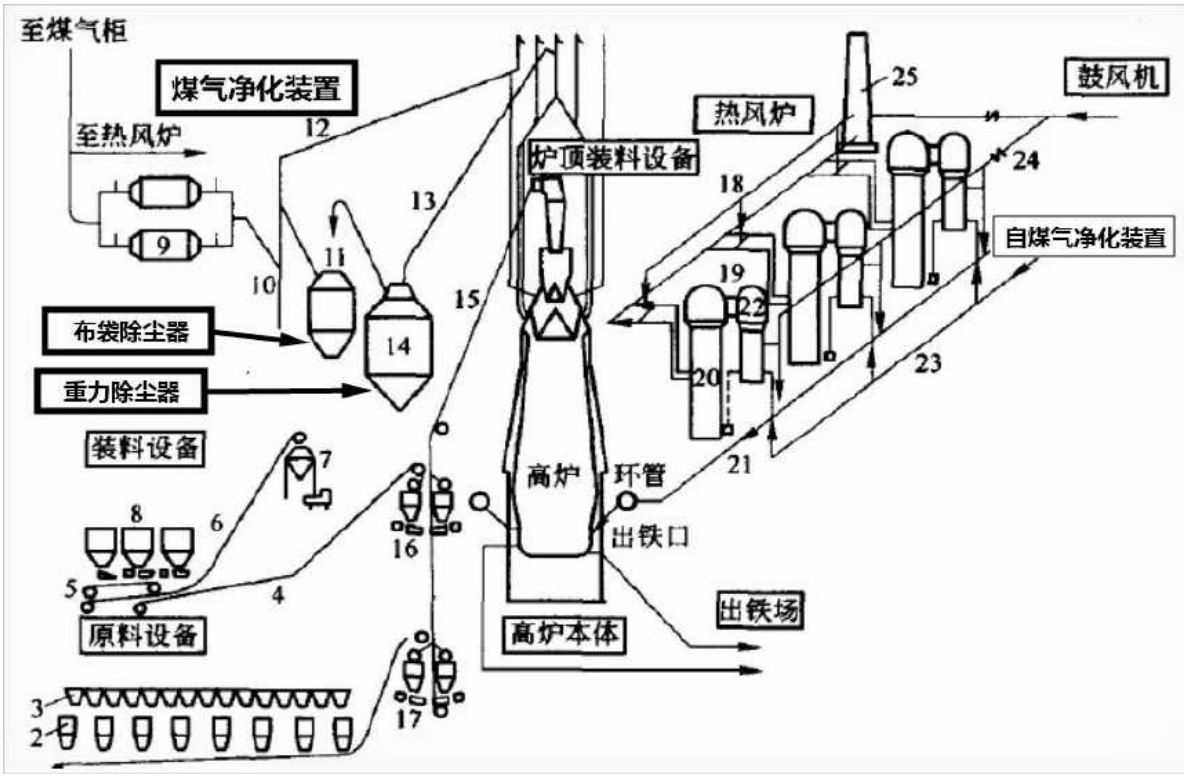


图 1 高炉炼铁生产设备及工艺流程图

3.重力除尘器工作原理

A 高炉重力除尘器基于重力沉降与惯性分离原理工作。高炉煤气从上升管道进入重力除尘器后，经中心导入管垂直向下流动，流速骤降，大颗粒粉尘（以下简称：灰尘）在重力作用下沉降至重力除尘器罐内底部，而较小颗粒随气流转向 180°上升，经顶部侧管进入后续的旋风除尘系统、布袋除尘系统等。随工作时间变化，重力除尘器罐内灰尘逐渐增多。为保证重力除尘器有效工作，需及时清除罐内灰尘。重力除尘器罐内灰尘的清除方式，原只有通过直排口进行手动放灰，后因放灰过程中由粉尘造成的扬尘污染现象，导致环保不达标问题。马钢有限公司在 2021 年 A 高炉大修时，将重力除尘器的放灰方式增加了吸排罐车放灰装

置（见图二）。其装置位于重力除尘器中下部，距离重力除尘器底部1.5米处，导致该装置无法将重力除尘器中的尘灰放至1.5米以下。为掌握重力除尘器罐内灰尘情况，马钢有限公司炼铁厂在重力除尘器罐内下部罐壁从上到下依次设有4层6处测温点，其中高高灰位2处、高灰位1处、低灰位1处、低低灰位2处，通过温度变化检测灰尘所在罐内的位置。其原理是高炉煤气运行过程带有一定温度，通常在130℃-150℃左右。当测温点处有灰尘覆盖时，该点温度会因为灰尘的隔离高温煤气，使罐壁温度下降。灰位下降时测温点罐壁会因为接触高温煤气，其温度会上升。清灰过程需通过该测温系统判断重力除尘器中的灰位情况。其温度的变化情况可以在集控室通过电脑画面观察（图三），也可以在重力除尘器区域地面一层现场安装的重力除尘器灰面指示灯处观察（见图四）。

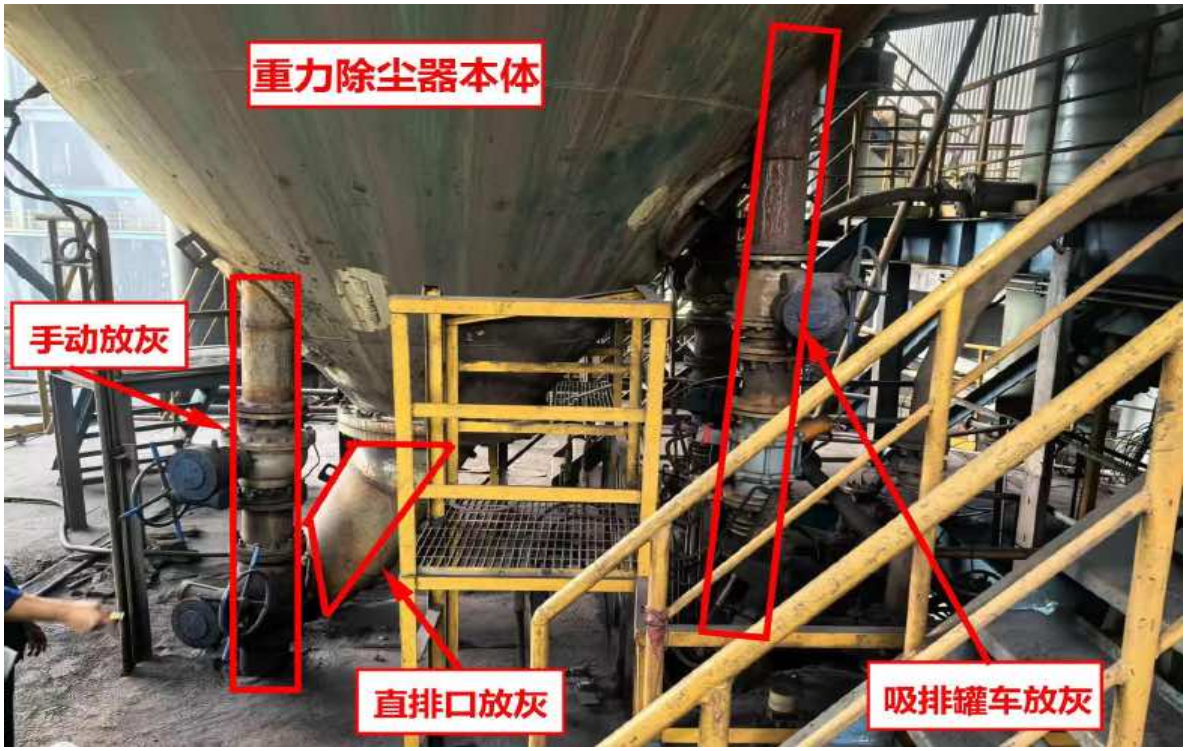


图 2 重力除尘器放灰方式



图 3 重力除尘器后台温度监测

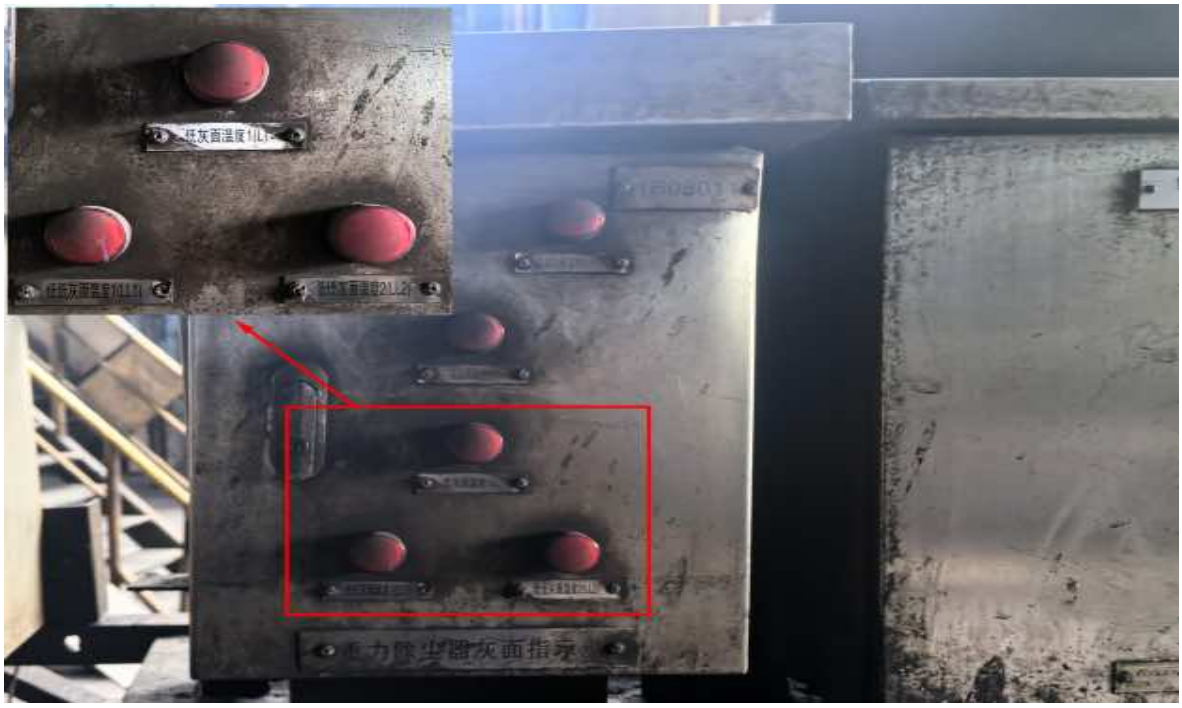


图 4 重力除尘器现场灰位指示灯

4.涉事设备使用情况

2025 年 10 月初，马钢有限公司炼铁厂为贯彻公司经营方针，落实炼铁厂经营目标责任，确保炼铁厂生产任务完成，根据马钢有限公司部门文件：采购中心〔2025〕48 号文、制造〔2025〕58 号文、制造〔2025〕59 号文的要求，决定于 10 月 10 日对 A 高炉休风检修，并发布《关于印发〈炼铁厂 2025 年 10 月份生产经营计划〉的通知》，明确了对 A 高炉的检修任务。高炉二分厂根据检修计划定于 10 月 10 日 7:00 对 A 高炉进行休风。根据 2025 年 10 月 10 日检修 A 高炉检修计划要求，重力除尘器灰位因需放至重力除尘器下人孔以下便于检修。因此在检修前，重力除尘器先使用吸排罐车放灰，后使用直排口手动放灰。本次事故是发生在重力除尘器直排口放灰作业过程中。

（四）事故现场情况

1.事故地理位置

事故现场位于马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂A高炉重力除尘器区域。其东侧为A高炉热风炉液压站，南侧为A高炉干法除尘区域，西侧为A高炉本体，北侧为A高集控中心（见图五）。重力除尘器区域为钢结构围绕其本体设备搭建三层而形成（见图六），其一层区域为开放区域，周围无围挡，四面贯通。其二层平台为圆形区域，东侧有两个楼梯，分别可通往地面和三层平台。本次事故发生在重力除尘器二层平台。

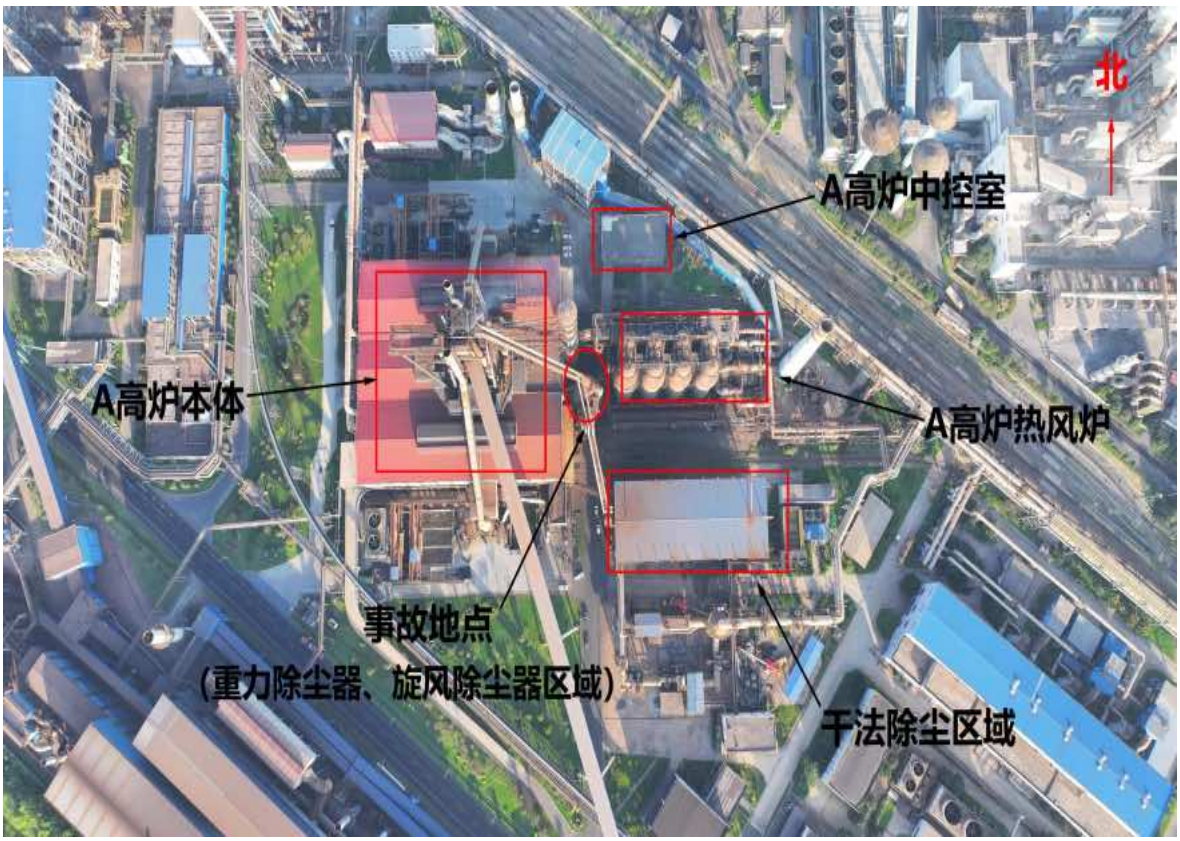


图5 事故发生地点



图 6 重力除尘器区情况

2.事发后现场基本情况

因应急救援需要，原始现场已被破坏。事故发生后，经现场勘查发现，重力除尘器区域一层地面停放一辆车牌为皖 B20748 东风天龙牌货车，车头朝北，离车身西面 0.8 米处有两个圆形装置，南北并排放置，北面为一号灰罐，南面为二号灰罐，两个灰罐顶部连接二层区域。在该区域顶部北面有一圆形卸灰口，灰口四周由黑色塑料包裹，自然垂下（见图七）。

二层平台区域中间位置有一湿式搅拌机，南北朝向。该搅拌机南北长 4.95 米，东西宽 1.43 米，高 1.1 米。该搅拌机南侧末端连接排灰口（以下简称：直排口），另一根管道为重力除尘器手动排灰口（见图八）。



图 7 运送灰尘的敞篷自卸车



图 8 湿式搅拌机情况

（五）放灰作业人员持证情况

重力除尘器是利用重力沉降作用分离高炉生产出含尘煤气中颗粒物的净化设备，因此重力除尘器中存有大量煤气。依据《中华人民共和国安全生产法》第三十条[1]、《炼铁安全规程》第6.7条[2]、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第8.1条[3]之规定，放灰作业应属于特种作业范围，需取得相应资格，方可持证上岗。经调查，高炉二分厂放灰作业人员周某纲、徐某、吴永平均持有煤气工证，死者戴某未持有任何特种作业证，不符合放灰作业岗位要求。

（六）事故相关人员情况

孙某文，男，37岁，顺泰公司法定代表人、董事长兼总经理，持有《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证》。

程某晖，男，55岁，马钢有限公司炼铁厂厂长、党委副书记。

汪某强，男，46岁，马钢有限公司炼铁厂副厂长、安全总监。

翟某辉，男，49岁，马钢有限公司炼铁厂设备管理室主任。

黄发兵，男，51岁，马钢有限公司炼铁厂安全管理室安全员。

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

2《炼铁安全规程》 6.7煤气作业类别一般按下列情况划分：一类煤气作业：风口平台、渣铁口区域、TRT、煤气除尘器卸灰平台及热风炉周围，检查大小钟，溜槽，更换探尺，炉身打眼，炉身外焊接水槽，焊补炉皮，焊、割冷却器，检查冷却水管泄漏，疏通上升管，煤气取样，处理炉顶阀门。炉顶人孔、炉喉人孔、除尘器人孔、料罐、齿轮箱，抽堵煤气管道盲板、煤气设备、管道冷凝水排水口以及其他带煤气的维修作业。

3 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 8.1煤气作业指冶金、有色企业内从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业。

高某静，男，46岁，马钢有限公司炼铁厂生产技术室主任。

张　某，男，52岁，马钢有限公司炼铁厂生产技术室副主任。

刘　某，男，36岁，马钢有限公司炼铁厂生产技术室炼铁工艺主任师。

陶　某，男，52岁，马钢有限公司炼铁厂生产技术室炼铁工艺高级主任师。

刘　某，男，36岁，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂厂长。

杨某俊，男，43岁，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂设备副厂长。

盛某良，男，38岁，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂生产副厂长。

黄某环，男，36岁，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂A高炉炉长。

王某军，男，46岁，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂运转作业区作业长。

裴某斌，男，58岁，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂专职安全员。

戴　某，男，50岁，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂运转作业区主操。

张　某，男，42岁，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂运转作业区操作工。

徐　某，男，42岁，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂运转作业区放灰工。

周某纲，男，42岁，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂运转作业区放灰工。

戴　某，男，54岁，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂运转作业区放灰工（死者）。

王某军，男，44岁，顺泰公司马钢物流厂内北区物流运输司机（死者）。

（七）事故发生经过

调查组通过现场勘查及询问当事人，并结合事发时的监控录像、集控室的重力除尘器温度监测数据，认真分析事故经过如下：

2025年10月初，马钢有限公司炼铁厂计划于10月10日对A高炉进行16小时休风检修。10月5日，高炉二分厂根据计划要求编制了《A高炉定修休复风工艺方案》，并交于马钢有限公司炼铁厂生产技术室审核。10月9日，马钢有限公司炼铁厂对该方案审批且发布。根据该方案要求，高炉二分厂运转作业区放灰工应于10月10日5:00前，需将重力除尘器清灰完毕，确保休风后灰位在重力除尘器下人孔以下（见图九）。10月9日，高炉二分厂运转作业区作业长王某军口头告知放灰工徐某，要求其于10月10日凌晨2点到A高炉帮助放灰工戴某完成放灰作业。



图 9 重力除尘器下人孔与直排口位置

10 月 9 日 9 时 30 分许，徐某因处理个人事务，打电话给放灰工周某纲商量两人换班事宜，最终周某纲同意换班。同时，周某纲与放灰工戴某电话联系，协商 10 月 10 日凌晨 2 点到 A 高炉帮助放灰事宜，由周某纲负责吸排罐车放灰，戴某负责自卸车放灰，最终两人达成协议。

10 月 10 日 2 时 00 分许，周某纲骑电动车从旋风除尘器下方经过重力除尘器下方，到达集控室附近的电梯下方停车。

2 时 05 分许，两辆吸排罐车到达重力除尘器区域，周某纲先将重力除尘器的放灰管与吸排罐车放灰管进行连接，随后使用对讲机联系集控室当班运转工王某斌，要求其远程打开阀门进行

放灰。

2 时 28 分许，关闭阀门完成放灰作业，吸排罐车离开现场。同时，周某纲将旋风除尘器的放灰管与第二辆吸排罐车放灰管进行连接，随后使用对讲机联系王某斌，要求其远程打开阀门进行放灰。

2 时 54 分许，第二辆吸排罐车装灰完毕，并驶离现场。

3 时 12 分许，第三辆吸排罐车来到重力除尘器区域，周某纲将重力除尘器的放灰管与第三辆吸排罐车放灰管进行连接，随后使用对讲机联系王某斌，要求其远程打开阀门进行放灰。

3 时 37 分许，第三辆吸排罐车装灰完毕，并驶离现场。周某纲在等待第四辆吸排罐车来现场装灰的期间，走到自己电动车附近喝水、休息。

3 时 37 分许，放灰工戴某带着一辆敞篷自卸车到达重力除尘器下方。车辆停在重力除尘器一层卸灰口下方后，放灰工戴某在重力除尘器二层平台操作重力除尘直排口放灰阀门，进行重力除尘器放灰作业。

3 时 55 分许，敞篷自卸车装满灰尘驶离作业现场。

3 时 57 分许，王某军驾驶一辆车牌为皖 B20748 东风天龙牌敞篷自卸货车到达作业现场，并将车辆停在重力除尘器一层卸灰口下方，放灰工戴某接着对重力除尘器放灰。

4 时 03 分 39 秒，集控室监控重力除尘器低灰面测温点温度为 114.5℃，并逐步开始上升，至 04 时 09 分 26 秒时，升到 149.6℃。

4 时 05 分 02 秒，旋风除尘器南处固定式一氧化碳报警仪开始持续报警。

4 时 07 分 22 秒，旋风除尘器南处固定式一氧化碳报警仪数值达满量程；同时二层平台西北角处的固定式一氧化碳报警仪开始报警。

4 时 13 分许，周某纲在电梯下方位置看到重力除尘器二层平台灯光下有明显扬尘，并使用强光手电筒提醒放灰工戴某。在未得到放灰工戴某的回应后，立即使用对讲机联系集控室王某斌。告知其重力除尘器直排口放灰现场扬尘大，并要求其从集控室远程关闭重力除尘器直排口控制阀门。王某斌回复直排口远程操作开关未打开，无法完成远程关闭。周某纲要求王某斌联系当班运转操作工到现场共同处理。

（八）现场应急处置情况

4 时 14 分许，当班工长刘某准备从集控室去现场检查，在集控室 3 楼电梯处发现重力除尘器区域扬尘很大，便立即赶往现场查看情况。

4 时 16 分许，刘某在一楼电梯处遇到周某纲，周某纲告知刘某放灰工戴某在重力除尘器使用直排口放灰，目前联系不上。现场固定式煤气报警器均报警。随后运转操作杨某赶到现场，并与刘某、周某纲共同在重力除尘周边区域寻找放灰工戴某。

4 时 25 分许，A 高炉区域当班工长刘某立即组织人员佩戴空气呼吸器进入煤气区域寻找放灰工戴某。运转操作工张某（佩

戴空气呼吸器）打开敞篷自卸车驾驶室门，发现司机王某军晕倒在驾驶位置上，张某爬上车后将其从驾驶位置往车下拖，最终将王某军拖至煤气区域外，并与周某纲等人将王某军抬到安全区域。

4 时 40 分许，集控室工长洪某下指令进行紧急减风减压，并联系管控汇报现场情况，要求联系煤气防护站进行应急救援、处置。

5 时 01 分许，运转作业区主操戴某到达现场后，发现高炉已减风，现场煤气报警器以及身上佩戴的便携式报警器已不再报警后，便直接走到重力除尘器二层平台。在平台上看到放灰工戴某仰面躺在湿式搅拌机下灰口一侧地面，随后主操戴某立即将重力除尘器直排口阀门操作开关关闭，并使用对讲机呼叫杨某赶往现场协助救援。

5 时 04 分许，杨某与煤气防护站一名工作人员到达现场，三人协力将放灰工戴某抬往地面的期间，周某纲赶到现场帮忙救援。

5 时 06 分许，煤气防护站救援车辆将放灰工戴某送往德驭马鞍山总医院救治。

5 时 17 分许，120 救援车辆到达现场，将司机王某军送往德驭马鞍山总医院救治。

（九）事故信息报告及响应情况

4 时 25 分许，现场工长刘某接报后，向高炉二分厂生产副

厂长盛某良汇报现场情况。

4 时 38 分许，集控工长洪某拨打 120 救援电话，并电话向炉长黄某环汇报现场确定有人煤气中毒并要求对高炉实施紧急减风减压。

4 时 40 分许，炉长黄某环电话向高炉二分厂厂长刘某汇报事故情况。

4 时 42 分许，高炉二分厂厂长刘某依次向马钢有限公司炼铁厂安全管理室主任宋某、副厂长汪某强、厂长程某晖汇报事故情况。

4 时 50 分许，厂长程某晖电话向马钢有限公司安全保卫部部长王某明汇报事故情况。

5 时 05 分许，安全保卫部部长王某明分别向副部长方某生、安全检查室李某义电话通报事故情况。

5 时 06 分许，安全保卫部部长王某明陆续向公司领导罗某龙、祁卫东、伏某、宝武集团安监部黄某杰电话报告事故情况。

5 时 10 分许，安全保卫部检查室高级经理李某义与炼铁厂安全管理室宋某确认事故信息后，立即拨打 12350 电话报告事故信息。

（十）医疗和救治善后情况

5 时 25 分许，放灰工戴某被送至德驭马鞍山总医院抢救。

5 时 37 分许，司机王某军被送至德驭马鞍山总医院抢救。

7 时 30 分许，德驭马鞍山总医院宣布放灰工戴某、司机王

某军经抢救无效死亡。

10 月 21 日，两名死者遗体均火化，善后处理工作结束。

（十一）事故应急处置评估

事故发生后，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂依据应急预案开展救援工作，及时将放灰工戴某、司机王某军送往德驭马鞍山总医院救治。现场控制、救援处置措施到位，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时、有效。

（十二）天气情况

根据马鞍山市气象局监测，2025 年 10 月 10 日天气为晴，最低气温 16℃，最高气温 24℃，东风 1-2 级。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

戴　某，男，54 岁，安徽马鞍山人，身份证号：340521****05050012，系马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂运转作业区放灰工。

王某军，男，44 岁，安徽马鞍山人，身份证号：340502****07080018，系顺泰公司马钢物流厂内北区物流运输司机。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 370 万元。

三、事故相关单位安全管理情况

（一）马钢有限公司炼铁厂

该厂设立生产技术室、设备管理室等职能部门及相关分厂，任命炉长、工长等作业区域安全管理人员，完善岗位职责说明书，建立全员安全生产责任制及相关规章制度。

经调查，该厂对高炉二分厂及职能部门人员安全生产责任落实监督不力；对重力除尘器放灰作业现场安全检查、隐患排查流于形式；对《A高炉定修休复风工艺方案》《重力除尘器放灰操作规程》审核审批不严格；对有毒有害区域作业、持证上岗管控不力；对安全管理人员岗位职责模糊、责任落实不到位的情况失察失管。

高炉二分厂安全教育培训、班前会未覆盖放灰岗位人员；安全检查、隐患排查不细致；对煤气区域人员长期独自违章作业[4]放任不管；相关工艺方案和操作规程编制敷衍；未落实煤气区域持证上岗管理规定。

（二）马钢物流公司

该公司成立综合管理部、安全管理部等职能部门和单位，完善岗位职责说明书，建立全员安全生产责任制，编制《业务外包管理办法》《物流商管理办法》等规章制度。

2025年4月顺泰公司中标后，与顺泰公司签订安全管理协议明确双方责任；督促顺泰公司承接落实安全管理制度，组织顺

4 《高炉二分厂岗位安全规程》3.3.3 煤气清灰岗位安全规程 3.3.3.2 清灰时必须两人配合，一人操作，一人监视。

泰公司员工安全管理培训；开展作业前安全交底；现场督查安全落实情况，对问题当场纠正考核；督促指导危险源辨识与风险分析，跟踪危险作业审批及管控措施落实；每月下发安全学习材料，组织参加安全工作会议，落实“四同”管理；指导应急预案演练；常态化开展安全管理检查，从基础资料、现场管理两方面评价指导。

（三）顺泰公司

该公司设立行政综合管理室、安全管理室等部门，签订《马钢物流厂内北区物流运输服务合同》后成立项目部，任命项目主要负责人、现场负责人等岗位人员，制定全员安全生产责任制、《自卸车安全操作规程》等规定。

经调查，该公司从劳务派遣转为劳务分包后，安全管理理念未同步更新，责任边界认知模糊；在马钢物流公司的帮助下建立安全管理体系，但作业现场安全管控存在漏洞；安全检查、风险识别、隐患排查等关键环节不到位，过多依赖马钢物流的帮扶帮助；对夜间作业人员违反《自卸车安全操作规程》的行为失察失管；未有效落实马钢物流公司的安全管理要求，导致作业人员安全意识淡薄，缺乏风险防范和自我保护意识。

四、事故原因认定

（一）直接原因

放灰工戴某安全意识淡薄，在无人监护、未持有煤气工证的情况下，独自在煤气区域开展重力除尘器直排口放灰作业，且未

及时掌握剩余灰量、关闭卸灰阀，导致除尘器放空后煤气大量溢出，引发事故。

（二）间接原因

1.马钢有限公司炼铁厂

未审核出《A 高炉定修休复风工艺方案》中的不合理要求；未排查出阀门操作开关与测温点指示灯不在同一层面的隐患；放灰作业现场安全检查不到位，放任长期违章独自作业；对相关操作规程审核把关不严。

2.马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂

安全教育培训及班前会未覆盖放灰岗位人员；安全检查与隐患排查工作不够细致深入，对煤气区域人员长期违反《高炉二分厂岗位安全规程》3.3.3.2“清灰时必须两人配合，一人操作，一人监视”的要求，长期独自作业的行为放任不管；相关工艺方案和操作规程编制工作态度敷衍；未落实煤气区域人员持证上岗的管理规定。

3.顺泰公司

安全管理理念未随劳务分包转型更新，作业现场管控缺失；未落实马钢物流公司安全要求，未开展有效安全教育培训；隐患排查不规范，对夜间作业违规行为失察失管。

五、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》等法律法规的相关规定，调查组对事

故责任人员和责任单位提出如下处理意见：

（一）建议免于追究责任的人员

1.戴某，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂运转作业区放灰工

个人安全意识淡薄，在无人监护的情况下独自一人在煤气区域开展重力除尘器直排口放灰作业，且放灰作业过程中未与集控室值班人员了解重力除尘器中的测温点温度变化情况，未及时掌握重力除尘器中的剩余灰量，盲目大量放灰，导致重力除尘器中剩余灰量不足，最终发生煤气泄漏事故。对事故的发生负直接责任。因其已死亡，建议免于追究责任。

2.王某军，顺泰公司马钢物流厂内北区物流运输司机

个人安全意识淡薄，在夜间运送重力除尘器灰尘装灰过程中，未遵守公司制定的《自卸车安全操作规程》规章制度，违章停留在驾驶室内，导致煤气泄漏时中毒身亡。对事故发生负有责任。因其已死亡，建议免于追究责任。

（二）建议予以行政处罚的事故责任人员

3.程某晖，马钢有限公司炼铁厂厂长

未严格履行安全生产管理职责，对分厂及职能部门安全生产责任落实监督不力，对安全培训教育不到位情况失察失管，对工艺方案、操作规程审核流于形式失察，督促检查本单位安全生产工作有漏洞，未及时消除事故隐患，对事故的发生负领导责任。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十

二条第（七）项[5]之规定，建议马钢有限公司按照人事管理权限给予其警告处分，并及时将处理结果报市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]之规定，建议由马鞍山市应急管理局给予其行政处罚。

4.汪某强，马钢有限公司炼铁厂副厂长、安全总监

安全生产管理职责未严格履行，对安全培训教育开展不到位的问题失察失管，对岗位操作规程操作性不足、无法有效指导员工作业的情况疏于监督，对无证人员上岗的违规现象管控缺位，未能及时消除事故隐患。对事故的发生负有领导责任。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项之规定，建议马钢有限公司按照人事管理权限给予其记过处分，并及时将处理结果报市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]之规定，建议由马鞍山市应急管理局给予其行政处罚。

5.高某静，马钢有限公司炼铁厂生产技术室主任

未严格履行安全生产管理职责，对部门人员责任落实督促不

---

5 《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条 国有企业及其工作人员有下列行为之一，导致生产安全事故发生的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级、撤职或者留用察看处分；情节严重的，给予开除处分：（七）有其他不履行或者不正确履行安全生产管理职责的。

6《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

7 《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

力，审核《A 高炉定修休复风工艺方案》把关不严，未发现长期违章作业及事故隐患，对事故的发生负领导责任。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项，建议马钢有限公司给予记过处分，并及时将处理结果报市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议马鞍山市应急管理局予以行政处罚。

6.张某，马钢有限公司炼铁厂生产技术室副主任

未严格履行安全生产管理职责，对部门人员开展高炉二分厂放灰作业现场安全检查、隐患排查的督促力度不足，未能及时发现并消除事故现场隐患，对事故的发生负有重要领导责任。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项，建议马钢有限公司给予警告处分，并及时将处理结果报市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议马鞍山市应急管理局予以行政处罚。

7.翟某辉，马钢有限公司炼铁厂设备管理室主任

未严格履行安全生产管理职责，对隐患排查督促不力，未发现和消除放灰阀门与测温点警示灯不同层的事故隐患，对事故的发生负领导责任。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项，建议马钢有限公司给予警告处分，并及时将处

理结果报市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议马鞍山市应急管理局予以行政处罚。

8.刘某，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂厂长

未严格履行安全生产管理职责，放任安全教育培训、班前会未覆盖放灰岗位，未制止长期独自违章作业，敷衍编制工艺方案，隐患排查不到位，对事故的发生负主要领导责任。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项，建议马钢有限公司给予记大过处分，并及时将处理结果报市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议马鞍山市应急管理局予以行政处罚。

9.盛某良，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂生产副厂长

未严格履行安全生产管理职责，放任安全教育培训、班前会未覆盖放灰岗位，未制止长期独自违章作业，隐患排查不到位，对事故的发生负重要领导责任。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项，建议马钢有限公司给予记大过处分，并及时将处理结果报市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议马鞍山市应急管理局予以行政处罚。

10.杨某俊，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂设备副厂长

未严格履行安全生产管理职责，对重力除尘器放灰作业现场隐患排查不到位，对事故的发生负重要领导责任。

依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项，建议马钢有限公司给予警告处分，并及时将处理结果报市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议马鞍山市应急管理局予以行政处罚。

11.王某军，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂运转作业区作业长

未严格履行安全生产管理职责；对作业区放灰工长期不参加分厂组织的安全教育培训、班前会情况不管不问，导致放灰工安全意识淡薄；在明知放灰工一人独自开展放灰作业属于违章作业行为的情况下不管不问，导致放灰工长期一人独自开展放灰作业；对事故的发生负有主要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议马鞍山市应急管理局予以行政处罚。

12.孙某文，顺泰公司法定代表人、董事长

未严格履行安全生产管理职责，对员工安全责任落实督促不足，现场风险管控不力，对夜间作业人员违反《自卸车安全操作规程》失察，对事故的发生负主要领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项，建议马鞍山市应急管理局予以行政处罚。

（三）建议由企业予以处分的事故责任人员

13.黄某兵，马钢有限公司炼铁厂安全管理室安全员

未严格履行安全生产管理职责；对高炉二分厂的安全教育培训检查不力，对放灰工长期不参加分厂安全教育培训的情况失察，导致放灰工安全意识淡薄长期违章作业。对特种作业人员持证上岗的情况监管不力，导致死者戴某在未持有煤气工证的情况下长期在煤气区域作业。对事故的发生负有责任。

14.陶某，马钢有限公司炼铁厂生产技术室炼铁工艺高级主任师

未严格履行安全生产管理职责；对放灰作业现场开展安全检查工作力度不够，导致放灰工安全意识淡薄长期违章作业。对重力除尘器放灰现场危险源辨识、隐患排查工作开展不细致、不到位，未排查出放灰作业现场的直排放灰阀和低温报警指示灯的隐患问题以及有效辨识出煤气可能泄漏的风险。对高炉二分编制的放灰操作规程不完善情况未能及时发现，导致发布的操作规程不能有效指导放灰作业人员使用直排口放灰。对事故的发生负有责任。

15.刘某，马钢有限公司炼铁厂生产技术室炼铁工艺主任师

未履行安全生产管理职责，对岗位职责模糊不清，对事故发生负有责任。

16.裴某斌，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂安全员

未严格履行安全生产管理职责；对重力除尘器放灰现场危险

源辨识、隐患排查工作开展不细致，未能有效消除事故隐患。对放灰现场检查出的问题未提出整改要求，导致放灰工安全意识淡薄长期违章作业。对特种作业人员持证上岗情况失管。对分厂级安全教育培训以及考试未做到全覆盖，导致放灰工戴某长期未参加分厂级的安全教育培训以及考试。对事故的发生负有重要责任。

17.黄某环，马钢有限公司炼铁厂高炉二分厂A高炉炉长

未严格履行安全生产管理职责；对放灰现场的日常监管力度不够，导致放灰工安全意识淡薄长期违章作业。对重力除尘器放灰现场危险源辨识、隐患排查工作开展不细致、不到位，未排查出放灰作业现场的直排放灰阀和低温报警指示灯的隐患问题以及有效辨识出煤气可能泄漏的风险。编制的《A高炉定修休复风工艺方案》存在与重力除尘器放灰操作规程有冲突，导致不能有效指导放灰工完成放灰作业。对事故的发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[8]之规定，建议马钢有限公司按照企业规章制度给予上述六名人员处分，并及时将处理结果报马鞍山市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室。

（四）建议予以行政处罚的事故责任单位

18.马钢有限公司炼铁厂

未严格落实企业安全生产主体责任；对高炉二分厂及职能部

8《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

门人员落实安全生产责任情况监督不力；对高炉二分厂重力除尘器放灰作业现场安全检查流于形式，隐患排查不细致；对分厂编制的《A 高炉定修休复风工艺方案》《重力除尘器放灰操作规程》审核、审批流于形式；对有毒有害区域作业区域、持证上岗管控不力；对部门安全管理人员岗位职责模糊、安全生产责任落实不到位的情况失察失管；对事故的发生负有主要管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[9]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项[10]之规定，建议由马鞍山市应急管理局给予其行政处罚。

19.顺泰公司

未严格落实企业安全生产主体责任；从劳务派遣转变劳务分包的安全管理理念未同步更新，仍存在安全管理理念固化、责任边界认知模糊的问题，未建立适配劳务分包场景的安全管理体系，导致分包作业现场安全管控出现漏洞；对作业现场的安全检查、安全风险识别、隐患排查等工作的重点关键环节缺失；对事故的发生负有次要管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项之规定，建议由马鞍山市应急管理局给予其行政处罚。

9《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

10《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（三）造成 2 人死亡，或者 6 人以上 10 人以下重伤，或者 500 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的，处 70 万元以上 100 万元以下的罚款。

六、事故防范和整改措施建议

（一）马钢有限公司

要深刻吸取事故教训，深刻剖析事故原因及本公司暴露出的问题。**一是**要全面落实企业全员安全生产责任制，针对员工安全生产责任落实督促不力的问题，需强化过程监督，建立常态化督查机制，明确督促责任主体，确保各项安全生产责任真正传递到岗、落实到人。**二是**要进一步强化对作业区域安全检查力度，加密检查频次，拓宽检查覆盖范围，聚焦高风险作业环节和关键点位。**三是**要建立健全审核制度体系，强化审核过程管控，提升审核人员能力，建立监督与问责机制。**四是**要坚决杜绝检查限于流程化，加强对作业现场的各类安全隐患、危险源辨识的排查工作，针对作业区域的事故风险点、管控薄弱点要提升管理技能，保持企业安全生产工作持续向好。

（二）马钢物流公司

聚焦分包作业现场监督管控，深化安全管理体系落地效能，加密夜间作业、高危作业环节的动态巡查与随机暗访频次。优化“四同”管理实施路径，通过定制化专项培训、案例化实操指导提升分包单位自主安全管理能力，建立切实有效的协同管控机制，完善隐患问题全流程闭环管理，确保安全监管无盲区、责任传导无衰减。

（三）顺泰公司

锚定劳务分包转型后的安全管理痛点，完成安全管理理念迭

代与责任边界厘清，摒弃“被动依赖甲方帮扶”的管理模式，构建自主可控的安全管理体系；完善夜间作业安全管控细则，配备专职现场安全监督员实施旁站监督；建立“全员参与、全域覆盖、全程闭环”的隐患排查治理机制，聚焦有毒有害作业区域、高危作业环节开展精准化风险辨识，形成标准化排查台账与整改方案；构建分层分类的安全教育培训体系，强化作业人员风险认知、操作规程、应急处置能力培训考核，压实项目负责人、现场负责人、安全员等关键岗位安全责任，建立“责任倒查、失职追责”的考核问责机制，全面提升作业现场安全管控水平与人员安全素养。

马鞍山市人民政府

马鞍山钢铁有限公司炼铁厂“10·10”

一般中毒和窒息事故调查组

2025 年 12 月 29 日